이진우

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **아주대학교 기계공학과 교수 (09'~현재)**
- Purdue University 박사후연구원 (09')
- 서울대학교 정밀기계설계공동연구소 박사후연구원 (07')
- **삼성전자 가전총괄 가전 연구소 책임연구원 (06')**
- 서울대학교 기계항공공학부 박사 (03')
- 서울대학교 기계설계학과 석사 (99')
- 서울대학교 기계공학과 학사 (97')

[아주대]-이진우교수

연구실 정보

- 주소: 경기도 수원시 영통구 월드컵로 206
- 전화: 031-219-3659 (010-8936-1550)
- 이메일: jinwoolee@ajou.ac.kr
- 연구실명: **멀티스케일소음진동 연구실**
- 연구실 인원(26.9.1 기준): 석사과정(3), 학부과정(2)
- Google Scholar: *https://scholar.google.com/citations?user=uP2bXL0AAAAJ&hl=ko*
- 연구실 홈페이지: *https://me.ajou.ac.kr/me/research/noise01.do*
- 연구실 소개 동영상: *https://youtu.be/jU51NAxtQ44*



대표 연구 키워드

진동/음향 해석과 최적 설계

- 진동/음향 **모달 해석**
- **소음 저감과 공진 회피**를 위한 구조 **설계**와 검증 **실험**

소음기 최적 설계

- 배기 소음과 **공조 소음 저감**을 위한 **덕트 설계**
- 위상/형상 **최적 설계**와 검증 실험

진동/음향 메타물질

- 진동/소음 저감을 위한 **메타물질 개발**과 이론 해석
- 메타물질의 최적 설계와 검증 실험

AI 기반 해석/설계 자동화

- 진동 특성 파악을 통한 **인공 지능 기반 이상 진단**
- 인공 지능 기반 음향 **설계 자동화**

기계 인공 지능 연구회

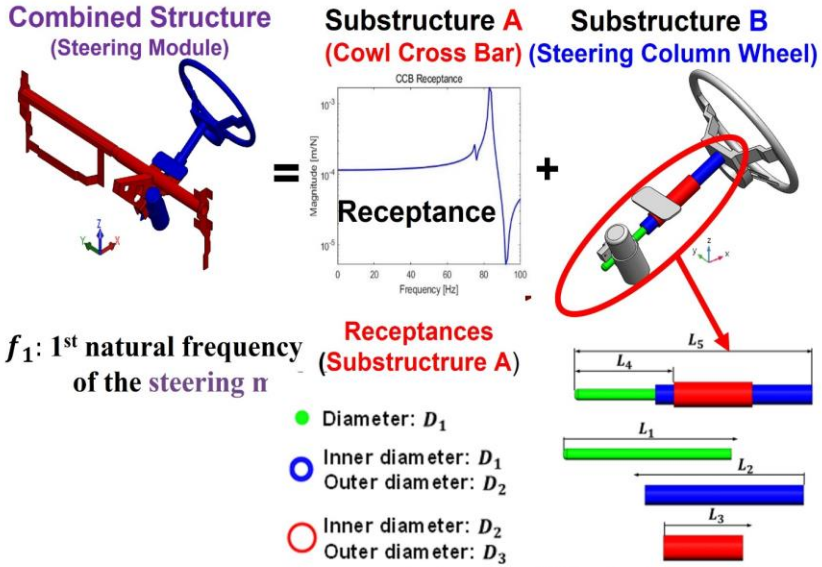
산학 협력 탐색 그룹

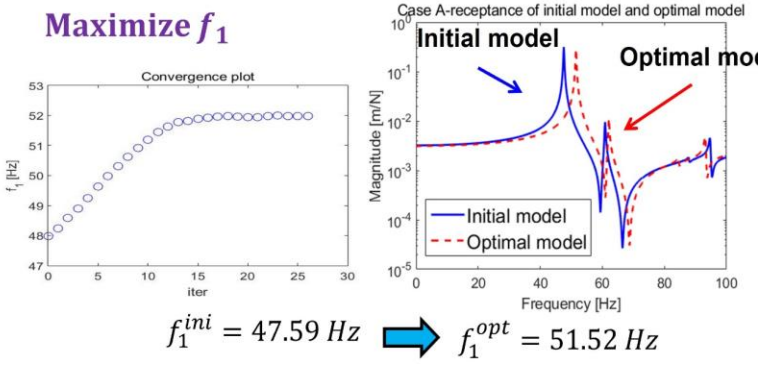
이진우

B. 주요 연구성과 (논문 중심)

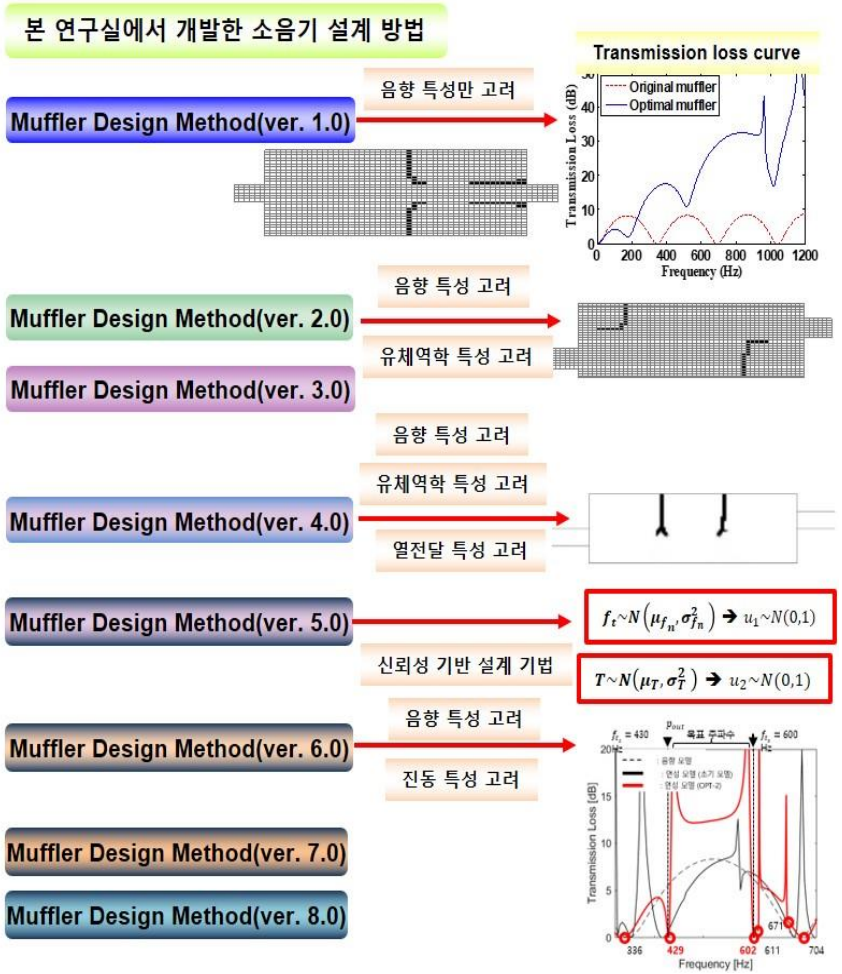
◆ 복합 구조물의 진동 저감을 위한 최적 설계 기법

- 1차 고유 주파수 최대화를 위한 형상 최적 설계

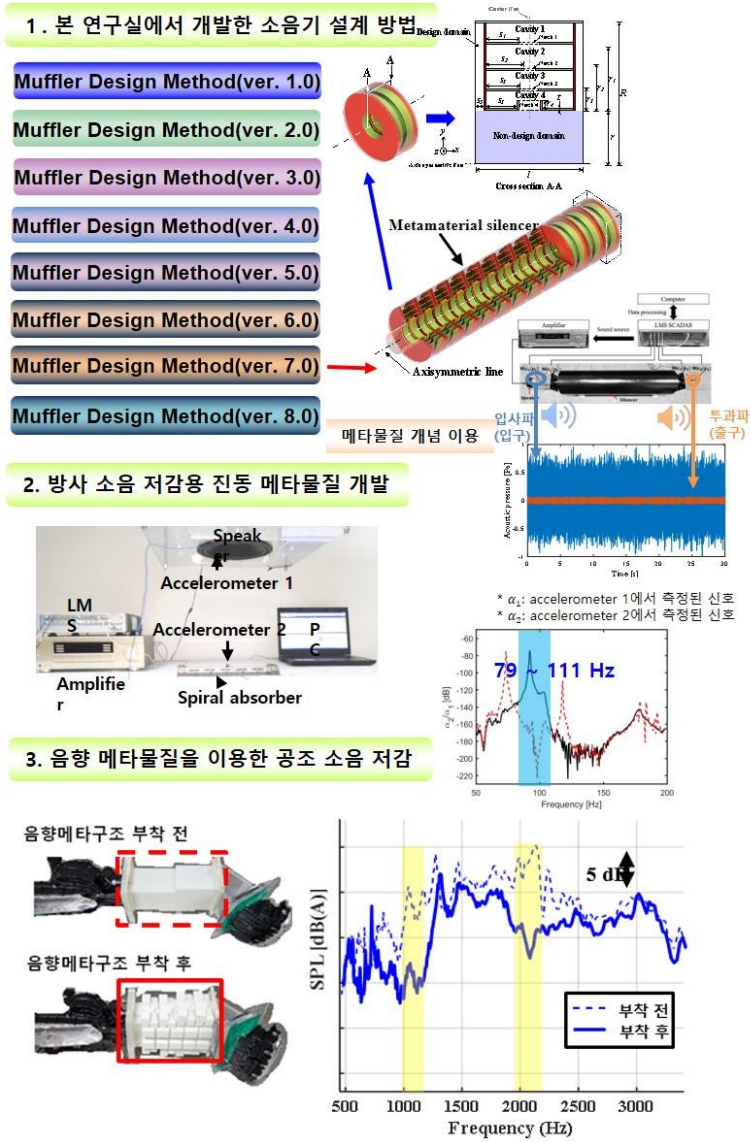




◆ 소음기(silencer/muffler)의 최적 설계



◆ 메타물질 개념을 이용한 진동/소음 저감 구조 설계



기계 인공 지능 연구회

산학 협력 탐색 그룹